Identification et optimisation énergétique pour l'usinage

Jamy Vignaud

IMS, I2M, VLM Robotics

2 décembre 2026

Plan

Introduction
Contexte industriel et enjeux
Problématique et contributions
Moyens expérimentaux
Modélisation mécanique de l'énergie de coupe
Identification en boucle fermée de la broche
Optimisation énergétique en ligne
Conclusion et perspectives

1 Introduction
- Contexte industriel et enjeux
- Problématique et contributions

2 Moyens expérimentaux

3 Modélisation mécanique de l'énergie de coupe

4 Identification en boucle fermée de la broche

5 Optimisation énergétique en ligne

6 Conclusion et perspectives

Identification et optimisation énergétique pour l'usinage
Jamy Vignaud
Introduction
Contexte industriel et enjeux
Problématique et contributions
Moyens expérimentaux
Modélisation mécanique de l'énergie de coupe
Identification en boucle fermée de la broche
Optimisation énergétique en ligne
Conclusion et perspectives

Chez VLM Robotics, chaque pièce est unique : impossible de régler les conditions de coupe par essais successifs

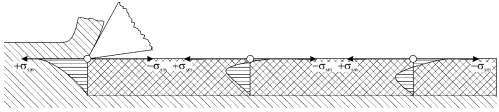


Figure: Cellule Gemini de fabrication et d'usinage de pièce XXL

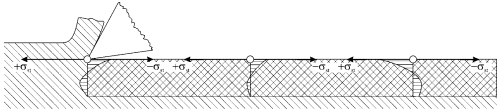
- Industrie 4.0 : production unitaire ou très petites séries, à cadence industrielle
- Fabrication additive (WAAM), usinage (fraisage, tournage, perçage), CND
- Clients aéronautique, spatial, défense
- Pas d'effet de série $\Rightarrow$ pas de campagne de réglage par référence
- Besoin d'une stratégie en ligne, pièce par pièce, avec instrumentation simple, non invasif et transposable d'un poste à l'autre

Identification et optimisation énergétique pour l'usinage
Jamy Vignaud
Introduction
Contexte industriel et enjeux
Problématique et contributions
Moyens expérimentaux
Modélisation mécanique de l'énergie de coupe
Identification en boucle fermée de la broche
Optimisation énergétique en ligne
Conclusion et perspectives

Maîtriser l'énergie mécanique de coupe, c'est maîtriser la tenue en fatigue de la pièce et réduire la consommation



(a) Charge mécanique



(b) Charge thermique

Figure: Phases de formation des contraintes résiduelles dans la pièce

- Thermique dominant ⇒ contraintes résiduelles de traction en surface
- Mécanique dominant ⇒ contraintes de compression, favorables à la fatigue
- Double enjeu : métallurgique et énergétique

Identification et optimisation énergétique pour l'usinage
Jamy Vignaud
Introduction
Contexte industriel et enjeux
Problématique et contributions
Moyens expérimentaux
Modélisation mécanique de l'énergie de coupe
Identification en boucle fermée de la broche
Optimisation énergétique en ligne
Conclusion et perspectives

Pour réguler l'énergie, il faut la mesurer, la modéliser, puis agir sur une broche déjà asservie en vitesse

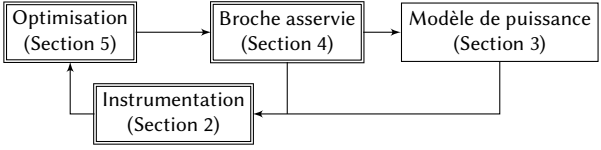


Figure: Fil rouge de la thèse : de la mesure jusqu'à l'optimisation sur machine

- La boucle de vitesse de la broche (Sinamics) ne peut pas être désactivée
- Le modèle doit être calculable en ligne

Identification et optimisation énergétique pour l'usinage
Jamy Vignaud
Introduction
Contexte industriel et enjeux
Problématique et contributions
Moyens expérimentaux
Modélisation mécanique de l'énergie de coupe
Identification en boucle fermée de la broche
Optimisation énergétique en ligne
Conclusion et perspectives

Quatre contributions, de la mesure jusqu'à l'optimisation sur machine

1. **Instrumentation** : étalonnage de la platine Kistler par cobot, dépendant du point d'application
2. **Modélisation** : formulation générique de la puissance de coupe par torseurs, faisant apparaître le terme de moment (K_m), identifiée et confrontée à la puissance électrique broche
3. **Identification en boucle fermée** : 4 algorithmes pour PI parallèle + préfiltre sur la seule voie intégrale
4. **Optimisation en ligne** : RPEM sur un modèle empirique $W_c(V_c)$

Plan

1. Introduction
   - Contexte industriel et enjeux
   - Problématique et contributions
2. Moyens expérimentaux
   - Machine-outil et chaîne d'acquisition
   - Étalonnage de la platine dynamométrique par un cobot
3. Modélisation mécanique de l'énergie de coupe
   - Modèle de puissance par torseurs
   - Identification des pressions spécifiques
   - Comparaison à la puissance électrique
   - Limite
4. Identification en boucle fermée de la broche
   - Problème et positionnement
   - Algorithmes proposés
   - Validation en simulation
   - Validation expérimentale
5. Optimisation énergétique en ligne
   - Modèle empirique et algorithme RPEM
   - Validation en simulation
   - Résultats sur machine-outil
6. Conclusion et perspectives

Plan

Introduction

Moyens expérimentaux
- Machine-outil et chaîne d'acquisition
- Étalonnage de la platine dynamométrique par un cobot

Modélisation mécanique de l'énergie de coupe

Identification en boucle fermée de la broche

Optimisation énergétique en ligne

Conclusion et perspectives

Identification et optimisation énergétique pour l'usinage
Jamy Vignaud
Introduction
Moyens expérimentaux
Machine-outil et chaîne d'acquisition
Étalonnage de la platine dynamométrique par un cobot
Modélisation mécanique de l'énergie de coupe
Identification en boucle fermée de la broche
Optimisation énergétique en ligne
Conclusion et perspectives

Une machine industrielle instrumentée : efforts, puissance électrique et vibrations, synchronisés

Photo annotée de la DMG Mori CMX600V
(flèches vers platine, broche, accéléromètre)

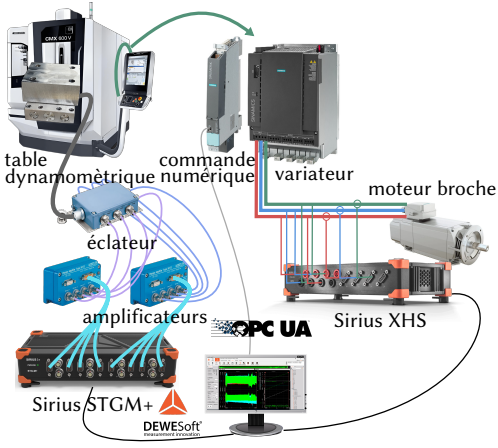


Figure: Schéma du montage

Identification et optimisation énergétique pour l'usinage
Jamy Vignaud
Introduction
Moyens expérimentaux
Machine-outil et chaîne d'acquisition
Étalonnage de la platine dynamométrique par un cobot
Modélisation mécanique de l'énergie de coupe
Identification en boucle fermée de la broche
Optimisation énergétique en ligne
Conclusion et perspectives

Le constructeur ne certifie la platine qu'en un point : un cobot permet un étalonnage dépendant du point d'application

Photo de l'étalonnage avec l'UR5e + KT110

- Certification constructeur : un seul point, 15 mm au-dessus du centre
- Cobot UR5e + capteur KT110 : charges précises et localisées
- Protocole automatisé sur plaque vissée

Identification et optimisation énergétique pour l'usinage
Jamy Vignaud
Introduction
Moyens expérimentaux
Machine-outil et chaîne d'acquisition
Étalonnage de la platine dynamométrique par un cobot
Modélisation mécanique de l'énergie de coupe
Identification en boucle fermée de la broche
Optimisation énergétique en ligne
Conclusion et perspectives

Les coefficients en force sont proches de 1 ; le couple révèle des non-linéarités

Régressions linéaires KT110 vs Kistler
(force, couple +, couple −)

Carte du coefficient d'étalonnage
en fonction de la position (x, y)

Plan

Introduction

Moyens expérimentaux

Modélisation mécanique de l'énergie de coupe

Modèle de puissance par torseurs

Identification des pressions spécifiques

Comparaison à la puissance électrique

Limite

Identification en boucle fermée de la broche

Optimisation énergétique en ligne

Conclusion et perspectives

Identification et optimisation énergétique pour l'usinage
Jamy Vignaud
Introduction
Moyens expérimentaux
Modélisation mécanique de l'énergie de coupe
Modèle de puissance par torseurs
Identification des pressions spécifiques
Comparaison à la puissance électrique
Limite
Identification en boucle fermée de la broche
Optimisation énergétique en ligne
Conclusion et perspectives

La puissance de coupe s'obtient par le comoment du torseur d'action et du torseur cinématique à la pointe de la dent



$$P_{\text{Outil/Pièce}} = \{\tau_{\text{Outil}\to\text{Pièce}}\} \otimes \{\mathcal{V}_{\text{Pièce/Outil}}\}$$

- terme de coupe (force F_{e_θ}) : prépondérant
- terme de moment (M_{P,e_z}) : non négligeable
- terme d'avance (F_{e_r}) : négligeable

Identification et optimisation énergétique pour l'usinage
Jamy Vignaud
Introduction
Moyens expérimentaux
Modélisation mécanique de l'énergie de coupe
Modèle de puissance par torseurs
Identification des pressions spécifiques
Comparaison à la puissance électrique
Limite
Identification en boucle fermée de la broche
Optimisation énergétique en ligne
Conclusion et perspectives

Les efforts sont linéaires en section de copeau : les pressions spécifiques s'identifient par régression

Signal d'effort brut $\longrightarrow$ filtré (Notch 1000–1300 Hz)
recalage de θ sur le front descendant

Régression effort vs section de copeau
$\Rightarrow K_c, K_f, K_m$

Identification et optimisation énergétique pour l'usinage
Jamy Vignaud
Introduction
Moyens expérimentaux
Modélisation mécanique de l'énergie de coupe
Modèle de puissance par torseurs
Identification des pressions spécifiques
Comparaison à la puissance électrique
Limite
Identification en boucle fermée de la broche
Optimisation énergétique en ligne
Conclusion et perspectives

Les pressions spécifiques suivent la loi de Kienzle-Victor en fonction de l'avance

Variation de K_c, K_f, K_m en fonction de f_z + modèle de Kienzle-Victor (acier C35)

Identification et optimisation énergétique pour l'usinage
Jamy Vignaud
Introduction
Moyens expérimentaux
Modélisation mécanique de l'énergie de coupe
Modèle de puissance par torseurs
Identification des pressions spécifiques
Comparaison à la puissance électrique
Limite
Identification en boucle fermée de la broche
Optimisation énergétique en ligne
Conclusion et perspectives

La puissance mécanique modélisée et la puissance électrique de la broche ont des dynamiques cohérentes

Superposition puissance mécanique (modèle) / puissance électrique (2 wattmètres)

Identification et optimisation énergétique pour l'usinage
Jamy Vignaud
Introduction
Moyens expérimentaux
Modélisation mécanique de l'énergie de coupe
Modèle de puissance par torseurs
Identification des pressions spécifiques
Comparaison à la puissance électrique
Limite
Identification en boucle fermée de la broche
Optimisation énergétique en ligne
Conclusion et perspectives

Dans ce modèle, W_c décroît strictement avec f_z et ne dépend pas de V_c : aucun minimum à optimiser

Simulation de $W_c(f_z, V_c)$: surface sans minimum

$$W_c = \frac{P_{\text{Outil/Pièce}}}{Q}, \qquad Q = a_e\, a_p\, V_f$$

- Modèle statique : V_c n'intervient pas
- $\Rightarrow$ il faut un modèle identifié en ligne (section 5)
- $\Rightarrow$ et agir sur la broche, déjà asservie (section 4)

Plan

Introduction

Moyens expérimentaux

Modélisation mécanique de l'énergie de coupe

Identification en boucle fermée de la broche
- Problème et positionnement
- Algorithmes proposés
- Validation en simulation
- Validation expérimentale

Optimisation énergétique en ligne

Conclusion et perspectives

Identification et optimisation énergétique pour l'usinage
Jamy Vignaud
Introduction
Moyens expérimentaux
Modélisation mécanique de l'énergie de coupe
Identification en boucle fermée de la broche
Problème et positionnement
Algorithmes proposés
Validation en simulation
Validation expérimentale
Optimisation énergétique en ligne
Conclusion et perspectives

La boucle de vitesse Sinamics ne peut pas être ouverte : la broche doit être identifiée en boucle fermée

Schéma bloc de la boucle de régulation de la broche
(PI parallèle, préfiltre sur la voie intégrale, point d'injection de la SBPA)

Identification et optimisation énergétique pour l'usinage
Jamy Vignaud
Introduction
Moyens expérimentaux
Modélisation mécanique de l'énergie de coupe
Identification en boucle fermée de la broche
Problème et positionnement
Algorithmes proposés
Validation en simulation
Validation expérimentale
Optimisation énergétique en ligne
Conclusion et perspectives

Aucune méthode de la littérature ne traite un PI parallèle avec préfiltre sur la seule voie intégrale

Carte de positionnement : LS / IV / SRIV / RIV en boucle fermée (références [19], [20], [37] du chap. 3)
$\times$ temps discret / temps continu $\times$ structure de régulateur

Identification et optimisation énergétique pour l'usinage
Jamy Vignaud
Introduction
Moyens expérimentaux
Modélisation mécanique de l'énergie de coupe
Identification en boucle fermée de la broche
Problème et positionnement
Algorithmes proposés
Validation en simulation
Validation expérimentale
Optimisation énergétique en ligne
Conclusion et perspectives

Quatre algorithmes, chacun corrigeant le défaut du précédent

« Escalier » des 4 méthodes (une marche = un apport) :
CLLSSVFFR (moindres carrés) $\longrightarrow$ CLIVSVFFR (+ instruments : biais réduit)
$\longrightarrow$ CLSRIVFR (+ préfiltrage optimal) $\longrightarrow$ CLRIVFR (+ modèle de bruit)

Identification et optimisation énergétique pour l'usinage
Jamy Vignaud
Introduction
Moyens expérimentaux
Modélisation mécanique de l'énergie de coupe
Identification en boucle fermée de la broche
Problème et positionnement
Algorithmes proposés
Validation en simulation
Validation expérimentale
Optimisation énergétique en ligne
Conclusion et perspectives

En bruit blanc, les méthodes proposées réduisent le biais par rapport aux méthodes classiques

Monte-Carlo 500 essais, RSB = 10 dB :
nuages / boxplots des paramètres autour de la vraie valeur

Bode : méthode proposée vs classique
(CLSRIVFR vs CLSRIV)

Identification et optimisation énergétique pour l'usinage
Jamy Vignaud
Introduction
Moyens expérimentaux
Modélisation mécanique de l'énergie de coupe
Identification en boucle fermée de la broche
Problème et positionnement
Algorithmes proposés
Validation en simulation
Validation expérimentale
Optimisation énergétique en ligne
Conclusion et perspectives

En bruit coloré, CLRIVFR est la plus consistante et estime aussi le modèle de bruit

Bode procédé : CLRIVFR vs CLSRIVFR
(bruit coloré, RSB = 10 dB)

Bode du modèle de bruit estimé vs vrai

Identification et optimisation énergétique pour l'usinage
Jamy Vignaud
Introduction
Moyens expérimentaux
Modélisation mécanique de l'énergie de coupe
Identification en boucle fermée de la broche
Problème et positionnement
Algorithmes proposés
Validation en simulation
Validation expérimentale
Optimisation énergétique en ligne
Conclusion et perspectives

Sur machine, la SBPA est injectée par G-code et la mesure contournée par traces concaténées



- SBPA générée par actions synchrones
- Trace variateur à 8 kHz, mémoire 128 ko $\approx$ 1 s
- Concaténation des enregistrements

Identification et optimisation énergétique pour l'usinage
Jamy Vignaud
Introduction
Moyens expérimentaux
Modélisation mécanique de l'énergie de coupe
Identification en boucle fermée de la broche
Problème et positionnement
Algorithmes proposés
Validation en simulation
Validation expérimentale
Optimisation énergétique en ligne
Conclusion et perspectives

Les méthodes à variables instrumentales ne convergent que vers des modèles stables : un filtre stabilisateur lève le verrou

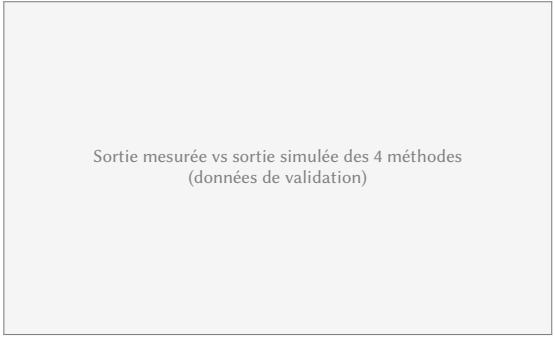
Étapes de simplification du schéma bloc
avec filtre stabilisateur + filtre inverse

$$F(s) = \frac{s}{s + \omega_c}, \quad f_c = 100\,\text{Hz}$$

- Hypothèse : intégrateur pur (moteur)
- Filtre inverse $\Rightarrow$ transparent pour les signaux

Identification et optimisation énergétique pour l'usinage
Jamy Vignaud
Introduction
Moyens expérimentaux
Modélisation mécanique de l'énergie de coupe
Identification en boucle fermée de la broche
Problème et positionnement
Algorithmes proposés
Validation en simulation
Validation expérimentale
Optimisation énergétique en ligne
Conclusion et perspectives

En validation, CLRIVFR reproduit la sortie mesurée avec un fit de 97,6 %



Méthode	Fit
CLLSSVFFR	93,05 %
CLIVSVFFR	90,48 %
CLSRIVFR	90,59 %
CLRIVFR	97,57 %

Identification et optimisation énergétique pour l'usinage
Jamy Vignaud
Introduction
Moyens expérimentaux
Modélisation mécanique de l'énergie de coupe
Identification en boucle fermée de la broche
Problème et positionnement
Algorithmes proposés
Validation en simulation
Validation expérimentale
Optimisation énergétique en ligne
Conclusion et perspectives

Le modèle identifié est cohérent sur toute la plage de 1000 à 5000 tr/min

Bode superposés CLRIVFR aux 6 points de fonctionnement

Plan

Introduction

Moyens expérimentaux

Modélisation mécanique de l'énergie de coupe

Identification en boucle fermée de la broche

Optimisation énergétique en ligne

Modèle empirique et algorithme RPEM

Validation en simulation

Résultats sur machine-outil

Conclusion et perspectives

Identification et optimisation énergétique pour l'usinage
Jamy Vignaud
Introduction
Moyens expérimentaux
Modélisation mécanique de l'énergie de coupe
Identification en boucle fermée de la broche
Optimisation énergétique en ligne
Modèle empirique et algorithme RPEM
Validation en simulation
Résultats sur machine-outil
Conclusion et perspectives

Expérimentalement, $W_c(V_c)$ présente bien un minimum : un modèle parabolique suffit à le capturer

Mesures de W_c en fonction de V_c (médiane)
+ parabole ajustée, minimum marqué

$$\hat{W}_c = a_w V_c^2 + b_w V_c + c_w$$

$$V_{c,\text{opt}} = -\frac{b_w}{2a_w} \quad (a_w > 0)$$

Identification et optimisation énergétique pour l'usinage
Jamy Vignaud
Introduction
Moyens expérimentaux
Modélisation mécanique de l'énergie de coupe
Identification en boucle fermée de la broche
Optimisation énergétique en ligne
Modèle empirique et algorithme RPEM
Validation en simulation
Résultats sur machine-outil
Conclusion et perspectives

En avance, $W_c(f_z)$ décroît strictement : cohérent avec le modèle, mais pas de minimum exploitable

W_c en fonction de f_z, avec la borne préconisée par le constructeur

Identification et optimisation énergétique pour l'usinage
Jamy Vignaud
Introduction
Moyens expérimentaux
Modélisation mécanique de l'énergie de coupe
Identification en boucle fermée de la broche
Optimisation énergétique en ligne
Modèle empirique et algorithme RPEM
Validation en simulation
Résultats sur machine-outil
Conclusion et perspectives

La RPEM ré-identifie le modèle à chaque itération et suit l'optimum pendant l'usinage

$$\varepsilon_k = y_k - \hat{y}_k$$
$$\hat{\theta}_k = \hat{\theta}_{k-1} + \gamma_k R_k^{-1} \psi_k^\top \varepsilon_k$$
$$R_k = R_{k-1} + \gamma_k \left(\psi_k^\top \psi_k - R_{k-1} \right)$$

Boucle : mesure platine $\rightarrow$ RPEM $\rightarrow$ $V_{c,\text{opt}}$ $\rightarrow$ consigne CN (OPC-UA)

Identification et optimisation énergétique pour l'usinage
Jamy Vignaud
Introduction
Moyens expérimentaux
Modélisation mécanique de l'énergie de coupe
Identification en boucle fermée de la broche
Optimisation énergétique en ligne
Modèle empirique et algorithme RPEM
Validation en simulation
Résultats sur machine-outil
Conclusion et perspectives

En simulation, la RPEM converge vers la vitesse de coupe optimale du modèle

Évolution de V_c et des paramètres estimés au fil des itérations
(animation possible en overlays : `\only<1>`, `\only<2>`...)

Identification et optimisation énergétique pour l'usinage
Jamy Vignaud
Introduction
Moyens expérimentaux
Modélisation mécanique de l'énergie de coupe
Identification en boucle fermée de la broche
Optimisation énergétique en ligne
Modèle empirique et algorithme RPEM
Validation en simulation
Résultats sur machine-outil
Conclusion et perspectives

Sur machine, V_c converge vers 244,9 m/min, proche des 250 m/min préconisés par le constructeur

V_c et critère J au fil des 9 itérations
(extraits de la fig. 4.23, pas les 12 sous-graphes)

- V_c : 250 $\rightarrow$ 244,9 m/min, stable
- Critère J décroît vers 0
- $K_c \approx 2400$ MPa, $K_f \approx 1500$ MPa
- K_m mal estimé (mesure du moment)

Identification et optimisation énergétique pour l'usinage
Jamy Vignaud
Introduction
Moyens expérimentaux
Modélisation mécanique de l'énergie de coupe
Identification en boucle fermée de la broche
Optimisation énergétique en ligne
Modèle empirique et algorithme RPEM
Validation en simulation
Résultats sur machine-outil
Conclusion et perspectives

Le comportement parabolique se retrouve sur le titane : le modèle n'est pas propre à l'acier C35

$W_c(V_c)$ pour le titane : minima vers 24 et 32 m/min, plateau 40–50 m/min

Plan

1. Introduction
2. Moyens expérimentaux
3. Modélisation mécanique de l'énergie de coupe
4. Identification en boucle fermée de la broche
5. Optimisation énergétique en ligne
6. Conclusion et perspectives

Identification et optimisation énergétique pour l'usinage

Jamy Vignaud

Introduction

Moyens expérimentaux

Modélisation mécanique de l'énergie de coupe

Identification en boucle fermée de la broche

Optimisation énergétique en ligne

Conclusion et perspectives

Les deux verrous sont levés, de la mesure jusqu'à la machine

SCHÉMA FIL ROUGE avec une coche sur chaque bloc

1. Étalonnage de la platine dépendant du point d'application
2. Modèle de puissance en ligne, cohérent avec la puissance électrique
3. 4 algorithmes d'identification en boucle fermée, validés sur machine (fit 97,6 %)
4. Optimisation en ligne : $V_c^\star \approx 244{,}9$ m/min

Identification et optimisation énergétique pour l'usinage
Jamy Vignaud
Introduction
Moyens expérimentaux
Modélisation mécanique de l'énergie de coupe
Identification en boucle fermée de la broche
Optimisation énergétique en ligne
Conclusion et perspectives

Perspectives : rendre la démarche robuste, moins invasive et industrielle

- **Court terme** : commande robuste de la broche (H_∞, μ, CRONE) à partir des bornes d'incertitude
- **Court terme** : remplacer la platine par la puissance électrique (caractériser η et la puissance à vide)
- Trouver une grandeur présentant un minimum en f_z
- Exploiter la raie vibratoire vers 6300 Hz comme contrainte de stabilité
- **Long terme** : communication temps réel (Profinet) au lieu d'OPC-UA

Identification et optimisation énergétique pour l'usinage
Jamy Vignaud
Introduction
Moyens expérimentaux
Modélisation mécanique de l'énergie de coupe
Identification en boucle fermée de la broche
Optimisation énergétique en ligne
Conclusion et perspectives

Valorisation

- **Revue** : Automatica (soumis), identification en boucle fermée à temps discret
- **Conférences internationales** : ECC 2025, ROCOND 2025, IFAC World Congress 2026
- **Conférence nationale** : Manufacturing'21 (2024)
- Posters (ICFDA 2024, ERNSI 2025) et séminaires invités

Merci de votre attention

Annexe – Puissance par comoment

Équation (2.18) complète

Annexe – Détail des algorithmes

Algorithmes CLLSSVFFR, CLIVSVFFR, CLSRIVFR, CLRIVFR (fig. 3.8-3.10)

Annexe – Monte-Carlo : tableaux complets

Tab. 3.1, 3.3 (paramètres), 3.2, 3.4 (itérations), 3.5 (bruit)

Annexe – Résultats avec filtre stabilisateur

Fig. 4.6, 4.7, pôles et zéros (fig. 4.9)

Annexe – Coefficients identifiés par point de fonctionnement

Tab. 4.1 et 4.2

Annexe – RPEM : simulation complète et réglage

Fig. 4.21, 4.22 ; choix de γ_0 et R_0

Annexe – Analyse vibratoire

Spectrogramme, raie vers 6300 Hz (fig. 2.21)